채수학 교재 적중 리포트

2026 경신고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

20	11	5	6	55%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제, 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식

1번 집합과 명제 > $A₩subset X₩subset B$를 만족하는 집합의 개수 4.6점

학교 시험

두 집합 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 $A \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.6 · STEP 2 · 17번

17 두 집합 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x$는 8 이하의 자연수$\}$에 대하여 $A \subset X \subset B$이고 $n(X) = 4$인 집합 X의 개수를 구하시오.

답 :

💬 A⊂X⊂B를 만족하는 집합 X의 개수 - 반드시 넣을 원소를 빼고 세기

2번 도형의 방정식 > 선분의 내분점 4.6점

학교 시험

좌표평면 위의 두 점 $A(2, 5)$, $B(8, -1)$에 대하여 선분 AB를 $2 : 1$로 내분하는 점의 좌표는?

① $(4, 3)$ ② $(5, 2)$ ③ $(6, 1)$ ④ $(7, 0)$ ⑤ $(8, -1)$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.22 · 평가 중단원평가 · 02번

02 두 점 A(2, −1), B(8, 5) 에 대하여 선분 AB 를 2 : 1 로 내분하는 점의 좌표는?

① (6, 3) ② (4, 1) ③ (5, 2)
④ (6, 2) ⑤ (4, 3)

💬 두 점을 이은 선분을 2:1로 내분하는 점의 좌표 (객관식)

3번 도형의 방정식 > 원의 방정식의 표준형 4.6점

학교 시험

원 $x^2+y^2-6x+4y-12=0$의 중심을 $\mathrm{A}(a,\ b)$, 반지름의 길이를 r이라 할 때, $a+b+r$의 값은? (단, a, b, r은 상수이다.)

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.49 · 평가 대단원평가 · 09번

09 원 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ 의 중심의 좌표를 $(a,\ b)$, 반지름의 길이를 r 라 할 때, $a + b + r$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 원의 일반형을 표준형으로 바꿔 중심 (a, b)와 반지름 r의 a+b+r 구하기

4번 도형의 방정식 > 직선의 평행이동 4.8점

학교 시험

직선 $2x-y+1=0$을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 직선의 방정식을 $2x-y+k=0$이라 할 때, k의 값은? (단, k는 상수이다.)

① -7 ② -5 ③ -3 ④ -1 ⑤ 1

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.50 · 평가 대단원평가 · 17번

17 직선 $2x - y + 1 = 0$ 을 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 −2 만큼 평행이동한 직선이 점 $(4,\ k)$ 를 지날 때, k 의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 같은 직선 2x−y+1=0을 x축 3, y축 −2만큼 평행이동한 직선

5번 집합과 명제 > 부등식으로 나타낸 집합의 포함 관계 4.8점

학교 시험

두 집합 $A=\{x \mid 2<x\leq 8\}$, $B=\{x \mid a<x<2a+12\}$에 대하여 $A\subset B$를 만족시키는 정수 a의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.9 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 두 집합 $A = \{x \mid a \leq x \leq a + 3\}$, $B = \{x \mid -2 < x \leq 5\}$ 에 대하여 $A \subset B$ 가 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오. (단, x 는 실수)

답 :

💬 구간으로 나타낸 두 집합의 포함 관계 A⊂B가 되는 정수 a의 개수

6번 도형의 방정식 > x축과 y축에 동시에 접하는 원 4.8점

학교 시험

좌표평면에서 x축과 y축에 모두 접하고 중심이 제1사분면에 있으며, 점 $\mathrm{P}(4,\ 2)$를 지나는 서로 다른 두 원이 있다. 이 두 원의 반지름의 길이의 합은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.27 · STEP 2 · 14번

14 점 (2, −1) 을 지나고 x축과 y축에 동시에 접하는 두 원의 둘레의 길이의 합은?

① 8π ② 10π ③ 12π
④ 14π ⑤ 16π

💬 한 점을 지나고 x축·y축에 동시에 접하는 두 원 - 반지름에 대한 이차방정식

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.31 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 점 (2, 1) 을 지나고 x축과 y축에 동시에 접하는 원은 두 개이다. 이 두 원의 넓이의 합을 구하시오.

답 :

💬 한 점을 지나고 두 축에 접하는 두 원 - 근과 계수의 관계 활용

7번 도형의 방정식 > 세 점을 지나는 원 4.8점

학교 시험

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(0,\ 0)$, $\mathrm{B}(6,\ 0)$, $\mathrm{C}(2,\ 4)$를 지나는 원이 y축과 점 A가 아닌 점 D에서 만난다. 선분 AD의 길이는?

① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$ ④ 3 ⑤ $\sqrt{10}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.44 · 평가 중단원평가 · 05번

05 세 점 (0, 0), (2, 4), (6, 2) 를 지나는 원의 넓이는?

① 4π ② 5π ③ 8π
④ 9π ⑤ 10π

💬 원점을 포함한 세 점을 지나는 원의 방정식 구하기

8번 도형의 방정식 > 내분점이 직선 위에 있을 조건 5점

학교 시험

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 5)$, $\mathrm{B}(9,\ 0)$에 대하여 선분 AB를 $m : n$으로 내분하는 점을 P라 하자. 점 P가 직선 $2x-y-3=0$ 위의 점일 때, m^2+n^2의 값은? (단, m, n은 서로소인 자연수이다.)

① 5 ② 10 ③ 12 ④ 13 ⑤ 34

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 두 점 A(−2, 1), B(6, 5) 에 대하여 선분 AB 를 k : 1 로 내분하는 점이 y축 위에 있을 때, 양수 k 의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 2 ⑤ 3

💬 내분점이 주어진 직선(축) 위에 있을 조건으로 비율 구하기

11번 집합과 명제 > 유한집합의 원소의 개수의 최대 5점

학교 시험

어느 고등학교 학생 200명을 대상으로 두 진로 특강 A, B의 신청 현황을 조사하였더니, 진로 특강 A를 신청한 학생은 진로 특강 B를 신청한 학생보다 30명이 많았다. 또한, 두 특강 중 어느 것도 신청하지 않은 학생 수는 하나 이상의 특강을 신청한 학생 수보다 40명이 적었다. 진로 특강 B만 신청한 학생 수의 최댓값은?

① 45 ② 50 ③ 55 ④ 60 ⑤ 65

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.12 · STEP 2 · 18번

18 어느 반 학생 36 명 중 봉사활동 A 에 참여한 학생은 20 명, 봉사활동 B 에 참여한 학생은 17 명이다. 두 활동에 모두 참여한 학생 수의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

💬 두 집합의 원소의 개수 조건에서 개수의 최댓값 구하기

12번 집합과 명제 > 조건을 만족하는 부분집합의 개수 (여사건) 5점

학교 시험

전체집합 $U=\{x \mid x$는 7 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{3, 4, 5, 6\}$에 대하여 $X \cap A \neq \varnothing$이고 $X \cap B \neq \varnothing$인 집합 U의 부분집합 X의 개수는?

① 106 ② 108 ③ 110 ④ 112 ⑤ 114

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.20 · 평가 중단원평가 · 23번

23 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 의 부분집합 X 중에서 $X \cap \{1, 2, 3\} \neq \varnothing$ 이고 $X \cap \{3, 4, 5\} \neq \varnothing$ 인 것의 개수를 구하시오.

답 :

💬 X∩A≠∅이고 X∩B≠∅인 부분집합 X의 개수 - 전체에서 서로소인 경우 빼기

15번 도형의 방정식 > 평행이동·대칭이동을 이용한 최단 거리 (두 원) 5.2점

학교 시험

좌표평면 위에 두 원 $C_1 : (x+1)^2+(y-8)^2=1$, $C_2 : (x-2)^2+(y-7)^2=4$가 있다. 원 C_1 위를 움직이는 점 P와 원 C_2 위를 움직이는 점 Q가 있다. 직선 $y=x$ 위를 움직이는 두 점 A, B에 대하여 선분 AB의 길이가 $2\sqrt{2}$이고, 점 A의 x좌표가 점 B의 x좌표보다 작다. $\overline{PA}+\overline{AB}+\overline{BQ}$의 최솟값을 m이라 할 때, $m=a+b\sqrt{2}$이다. a^2+b^2의 값은? (단, a, b는 정수이다.)

① 29 ② 53 ③ 68 ④ 85 ⑤ 104

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.41 · STEP 3 · 20번

20 점 A(0, 4) 와 x축 위의 점 P, 원 $(x-6)^2+(y-3)^2=1$ 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}$ 의 최솟값을 구하시오.

답 :

💬 원 위의 점이 포함된 꺾인 경로의 최솟값 - 대칭이동 후 중심거리 − 반지름